

Introducción a los contenedores

¿Qué son los Contenedores?

Los contenedores son unidades autónomas y aisladas de una aplicación que comparten el núcleo de un sistema operativo, pero que no contienen sus propios sistemas operativos. Este kernel compartido actúa como su módulo principal, manteniéndolo muy ligero. Esto significa que cada contenedor puede distribuirse en un entorno host sin necesidad de una máquina virtual única para cada contenedor.

En la virtualización tradicional (como VMware o VirtualBox), el objetivo es **emular hardware**. Se crea un ordenador completo dentro de otro:

- **Cómo funciona:** Se usa un software llamado **Hipervisor** que divide los recursos del servidor físico.
- **Qué contiene:** Cada Máquina Virtual (VM) necesita su propio **Sistema Operativo invitado (Guest OS)** completo, con sus propios drivers y kernel.
- **Impacto:** Es pesado. Si se tienen 10 VM, implica tener 10 núcleos de Windows o Linux corriendo por separado, consumiendo RAM y CPU solo para mantenerse funcionando.

Los contenedores no virtualizan el hardware, **virtualizan el Sistema Operativo**:

- **Cómo funciona:** En lugar de meter un SO entero dentro, el contenedor **comparte el Kernel** (el núcleo) del sistema operativo anfitrión.
- **Qué contiene:** Solo la aplicación, las librerías y las configuraciones. Nada más.
- **Impacto:** Es extremadamente eficiente. Como no hay que arrancar un SO nuevo, un contenedor se inicia en milisegundos.

Utilidad: ¿Para qué sirven en el mundo real?

En el ciclo de vida de una aplicación web, los usamos para:

- **Microservicios:** Separar la base de datos, el backend y el frontend en piezas independientes que se comunican entre sí.
- **Entornos idénticos:** Que el desarrollador, el equipo de testing y el servidor de producción tengan exactamente la misma configuración.
- **CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment, integración continua y despliegue continuo):** Automatizar las pruebas y el despliegue sin miedo a incompatibilidades de versiones.

Ventajas de los contenedores frente a las máquinas virtuales

1. **Ligereza:** Un contenedor arranca en segundos y pesa megabytes, mientras que una VM tarda minutos y pesa gigabytes.
2. **Portabilidad:** "Build once, run anywhere". Si funciona en tu portátil, funcionará en la nube (AWS, Azure, Google Cloud).
3. **Aislamiento:** Si un contenedor falla o es hackeado, el problema se queda dentro del contenedor sin afectar al resto del servidor.
4. **Escalabilidad:** Es muy fácil levantar 5 contenedores más si el tráfico de la web aumenta repentinamente.